

第二章课后作业 | 偶数题（已核实部分）

孙承泽 2253710052 能动强基2501 | 截止 2026-10-13

来源：施雨等《概率论与数理统计》习题2，印刷页47—50。原书未标 A/B；若教师指定不同教材，须补原题后更换，不可直接交此卷。

第2题

射击用的靶子是半径为 R 的圆盘，已知每次射击均能击中靶，且击中靶上任一个以靶心为圆心的小圆盘上的概率与该小圆盘的面积成正比。设随机变量 X 表示弹着点与圆心的距离，试求 X 的分布函数。

第4题

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=A+B \arctan x$ ($-\infty < x < +\infty$)。求：（1）常数 A 及 B ；（2）随机变量 X 落在区间 $(-1, 1]$ 内的概率。

第6题

设离散型随机变量 X 的分布函数为： $x < -1$ 时 $F(x)=0$ ； $-1 \leq x < 0$ 时 $F(x)=0.125$ ； $0 \leq x < 0.5$ 时 $F(x)=0.625$ ； $0.5 \leq x < 1$ 时 $F(x)=0.875$ ； $x \geq 1$ 时 $F(x)=1$ 。试写出 X 的分布律。

第8题

设袋中有 15 个球，其中只有 3 个是白色的。每次从袋中任取一个球，接连取 5 次。设 X 表示 5 次中取到白球的次数，试按下面两种情况求随机变量 X 的分布律：（1）每次取后不放回；（2）每次取后放回。

第10题

某射手在每次射击中能击中目标的概率为 0.8，现连续射击：（1）直至第一次击中目标为止；（2）直至第 r ($r \geq 1$) 次击中目标为止。求射击次数 X 的分布律。

第12题

某复杂系统由 500 个相互独立起作用的部件组成，在整个运行期间，每个部件损坏的概率为 0.005。求在整个运行期间最多有 5 个部件损坏的概率。

第14题

(1) 设 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 其分布律为 $P(X=k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ ($k=0,1,2,\dots$)。当 k 取何值时, $P(X=k)$ 最大? (2) 在第 11 题中, 最可能的呼唤次数是多少? [第11题: 某电话交换台每分钟的呼唤次数服从参数为 4 的泊松分布。]

第16题

连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = A e^{-|x|}$ ($-\infty < x < +\infty$)。求: (1) 常数 A ; (2) X 落在区间 $(-1, 2)$ 内的概率; (3) X 的分布函数。

第18题

(1) 求第 4 题中随机变量 X 的概率密度; (2) 设随机变量 X 的分布函数为: $x < 1$ 时 $F(x) = 0$; $1 \leq x < e$ 时 $F(x) = \ln x$; $x \geq e$ 时 $F(x) = 1$ 。求 X 的概率密度。

第 20 题

设随机变量 X 服从正态分布 $N(-2, 9)$ ，求：(1) $P(X > -1)$ ；(2) $P(-5 \leq X \leq 3)$ ；(3) $P(0 < X < 5)$ ；(4) $P(|X| > 1)$ ；(5) $P(|X + 2| < 4)$ ；(6) 满足 $P(|X - a| < a) = 0.01$ 的常数 a 。

第 22 题

已知某种类型的电子元件的使用寿命 X （单位：h）服从参数为 0.001 的指数分布，一台仪器中装有 3 只此类型的元件，其中任一只损坏仪器便不能正常工作，且每只元件是否损坏是相互独立的，求仪器的使用寿命在 1000 h~1500 h 的概率。

第 24 题

(题干续至印刷页 50 / PDF 60) 设离散型随机变量 X 的分布律为： $X: -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ；相应 $P: 1/15, 1/10, 1/6, 1/3, 3/10, 1/30$ 。

求下列随机变量的分布律：(1) $Y_1=2^X$ ；(2) $Y_2=|1-2X|$ ；(3) $Y_3=1-X^2$ ；(4) $Y_4=\cos(\pi X/4)$ 。

第 26 题

设随机变量 X 服从参数为

λ ($\lambda > 0$) 的指数分布, 求下列随机变量的概率密度: (1) $Y_1 = X^3$; (2) $Y_2 = e^{(-\lambda X)}$ 。

第 28 题

设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，求随机变量 $Y=|X-\mu|$ 的概率密度 ($\sigma>0$)。

第 30 题

设随机变量 $X \sim U(0,2)$ ，令 $Y=\min\{X,1\}$ ，即 $X<1$ 时 $Y=X$ ， $X \geq 1$ 时 $Y=1$ ，求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 。
